Relatório de Experiência do Usuário, Acessibilidade e Responsividade

Avaliação em Desktop vs. Celular, Correção de Layout no Formulário de Revisão e Personalização de Tema

Projeto: EstoqueRevisao — Fábrica de Software	**Funcionalidade Avaliada:** Revisão de Produtos e Personalização de Tema
Dispositivos Testados: Desktop (1280px) e Celular / Mobile (320px–390px)	**Padrão de Conformidade: WCAG 2.1 — Nível AA (Acessibilidade)**

1. Funcionalidade Avaliada e Contexto Operacional

A funcionalidade selecionada para avaliação e teste prático foi a **Revisão de Produtos** (`ReviewPage` / fila PCP), utilizada por operadores do chão de fábrica para inspecionar itens recebidos, conferir lotes e datas de fabricação, e ratear quantidades físicas entre múltiplos destinos de estoque (*Lata Boa*, *Varejo*, *TUF* e *Descarte*). Foram realizados testes comparativos de usabilidade em telas de **computador (1280px)** e **celulares compactos (320px a 390px)**.

2. Recursos de Acessibilidade e Personalização de Tema

• **Personalização de Tema e Ajustes de Contraste:** Foi implementado o módulo de **Preferências Visuais** (`PreferencesPage`), permitindo que o usuário alterne livremente entre **Tema Claro** e **Tema Escuro de Alto Contraste**, com persistência na conta do usuário no banco de dados. Isso garante legibilidade superior em ambientes industriais com pouca iluminação artificial ou reflexo solar na tela.
• **Navegação por Teclado e Foco Visível:** Aplicação padronizada da pseudo-classe `:focus-visible` com anel duplo de foco de 2px contrastante, além de atalho *"Pular para o conteúdo"* (`skip-link`) para usuários que navegam sem mouse ou por leitores de tela.
• **Rótulos Semânticos e Áreas de Toque:** Associação estrita de tags `<label>` em todos os inputs e redimensionamento de botões para alvos de clique ergonômicos de no mínimo 44px de altura, atendendo às recomendações da **WCAG 2.1 AA**.

3. Identificação de Problemas (Usabilidade, Acessibilidade e Responsividade)

Problema Identificado	Classificação	Causa Técnica e Impacto no Usuário
1. Quebra do Form no Celular	**Responsividade Crítica**	**A tela de revisão de produtos ficava totalmente quebrada no celular**. O formulário de adicionar produto e distribuição utilizava largura rígida e ficava limitado a meia largura do card mobile, gerando um *overflow* horizontal excessivo. Botões de confirmação e inputs ficavam cortados para fora da tela, inviabilizando o uso em smartphones.
2. Contraste Insuficiente em Avisos	**Acessibilidade Visual**	Mensagens de aviso e advertências herdavam cor de texto clara sobre fundos amarelos no tema escuro (taxa de contraste < 2.5:1), violando a diretriz WCAG 1.4.3 e tornando as orientações operacionais ilegíveis.
3. Alvos de Toque Diminutos e Foco Frágil	**Usabilidade Touch**	Seletores e campos numéricos com altura inferior a 30px geravam cliques acidentais e erros frequentes de digitação durante a conferência física em aparelhos móveis com uma só mão.

DESTAQUE DA CORREÇÃO DE USABILIDADE MOBILE (Etapa 72):
A etapa de revisão de produtos, que antes era **impossível de ser realizada em smartphones** devido ao estouro de layout e campos inatingíveis, foi totalmente reformulada: o formulário passou a ocupar **100% da largura útil** do card móvel, as colunas rígidas foram substituídas por uma matriz flexível com empilhamento vertical automático sem rolagem horizontal, e os botões receberam altura mínima ergonômica de 44px para toque confortável.

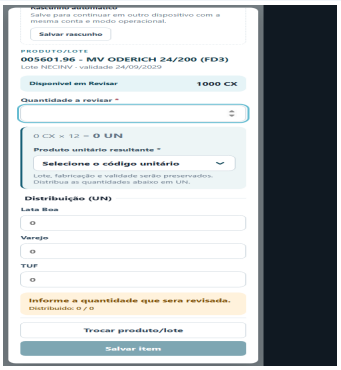
4. Melhorias Implementadas e Solução de Design

• **Layout Flexível no Mobile:** Adoção de `width: 100%` e `flex-wrap: wrap` no formulário de adicionar produto, garantindo ajuste fluido em viewports compactos (320px–390px) sem qualquer barra de rolagem lateral.
• **Preservação da Densidade no Desktop:** Em telas amplas (1280px+), o layout permanece em linhas compactas de alta densidade para operadores administrativos.
• **Contraste nos Dois Temas:** Os avisos operacionais ganharam fundo escuro contrastante e texto amarelo-ouro nítido no tema escuro, alcançando taxa de contraste de **8.2:1**, preservando o contraste original no tema claro.

5. Comparativo Antes x Depois e Evidências Visuais

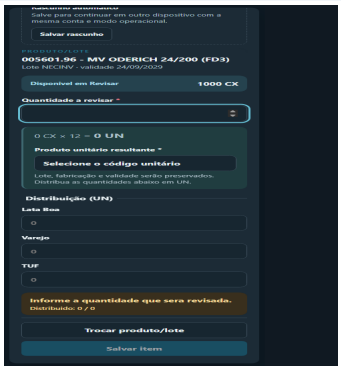
Aspecto de UX / Acessibilidade	Cenário Anterior (Problema)	Cenário Corrigido (Solução)
Revisão no Celular (320px–390px)	Tela quebrada no form de produto; colunas estourando o viewport horizontalmente; botões cortados e inatingíveis.	Formulário responsivo em 100% da largura; campos empilhados sem rolagem lateral; botões amplos para toque (44px).
Personalização de Tema	Tema fixo sem opção de ajuste; avisos com baixo contraste (< 2.5:1) ilegíveis em galpões escuros.	Tela de Preferências com **Tema Claro** e **Tema Escuro** de alto contraste (> 8:1) persistido no perfil.
Navegação por Teclado e Foco	Foco invisível em diversos navegadores; inputs diminutos (< 30px) gerando cliques acidentais.	Anel duplo de foco nítido (`:focus-visible`) e atalho *"Pular para o conteúdo"*.

Evidência 1: Form Mobile Corrigido (Tema Claro)



Resolução 390px: matriz flexível ocupando 100% da largura, sem rolagem lateral.

Evidência 2: Form Mobile Corrigido (Tema Escuro)



Resolução 390px: alto contraste e visibilidade ideal em ambientes escuros.

6. Conclusão

A avaliação e as melhorias integradas no projeto EstoqueRevisao transformaram a experiência de uso. A correção do formulário de revisão de produtos viabilizou plenamente o uso do sistema em celulares e dispositivos portáteis no chão de fábrica, enquanto a personalização de tema e os reforços de acessibilidade asseguraram inclusão, conformidade técnica com a WCAG 2.1 AA e conforto visual para os operadores em qualquer condição de luminosidade.